

PeerGFS Active-Active NAS DR

검증 결과 보고서

PeerGFS DR Validation Results Report

본 보고서는 PeerGFS(Peer Software) 기반 Active-Active NAS 재해복구(DR) 환경에 대해 수행한 검증 결과를 정리한 문서입니다.

검증은 사전 정의된 8개 시나리오에 따라 수행되었으며, 본 보고서는 그 결과를 요약 및 상세 기록한 것입니다.

고객사명	[고객사명을 입력] (본 보고서는 참고용 가상 사례를 포함합니다)
검증 대상	PeerGFS Active-Active NAS DR (이기종 NAS 환경)
검증 기간	2026-06-10 ~ 2026-06-17
검증 환경	Main: Dell PowerScale (OneFS) / DR: Dell Unity, 10Gbps LAN, 200Mbps WAN(에멀레이션)
검증 데이터셋	총 10.1TB, 약 1,337,240개 파일 (Synthetic 99% + 실제 업무 파일 1%)
검증 수행	Leading Point 기술팀
문서 분류	대외비 — 고객 제출용

1. 검증 개요	3
1.1 배경 및 목적	3
1.2 검증 범위	3
1.3 검증 환경	3
1.4 검증 데이터셋	4
2. Executive Summary	5
핵심 수치	5
시나리오 결과 요약	5
경쟁 솔루션 대비 차별점	5
3. 시나리오별 검증 결과	6
3.1 시나리오 1. Baseline 측정	6
3.2 시나리오 2. 초기 동기화	6
3.3 시나리오 3. Near Real-Time 동기화 검증	7
3.4 시나리오 4. Delta-Level Replication 검증	7
3.5 시나리오 5. Active-Active 운영 검증	8
3.6 시나리오 6. WAN 환경 성능 검증	8
3.7 시나리오 7. 장애 시나리오 (Main 사이트 중단)	9
3.8 시나리오 8. 복구 시나리오 (자동 재동기화)	9
4. 핵심 성능 지표(KPI) 요약	10
5. 종합 결론	11
6. 제한사항 및 권고사항	12
6.1 제한사항	12
6.2 권고사항	12

1. 검증 개요

1.1 배경 및 목적

데이터베이스(DB)와 애플리케이션 서버(WAS)에 대해서는 재해복구(DR) 체계가 보편적으로 구축되어 있는 반면, NAS(파일 스토리지) 영역의 DR은 상대적으로 미흡한 경우가 많습니다. 대용량 파일, 이기종 스토리지 벤더, 파일 단위 정합성 요구사항 등으로 인해 NAS DR은 DB/WAS DR과는 다른 기술적 과제를 가지고 있습니다.

본 검증은 PeerGFS(Peer Software)를 기반으로 이기종 NAS 간 Active-Active 복제 구조를 구성하여, 실제 운영 환경에 준하는 조건에서 DR 성능과 안정성을 객관적으로 측정하는 것을 목적으로 수행되었습니다.

1.2 검증 범위

검증은 다음 8개 시나리오로 구성되었으며, 사전 준비 단계부터 장애·복구 시나리오까지 DR 라이프 사이클 전 영역을 포괄합니다.

No.	시나리오	검증 내용
1	Baseline 측정	PeerGFS 적용 전 Network/Storage 기준 성능 확보
2	초기 동기화	Physical Seeding 기반 초기 10TB 데이터 적재 및 전환 검증
3	Near Real-Time 동기화	파일 변경 후 DR 반영까지의 지연시간(RPO) 측정
4	Delta-Level Replication	변경 블록만 전송하는 효율성 검증 (Synthetic + 실제 파일)
5	Active-Active 운영	양방향 동시 운영 및 동일 파일 동시 접근(File Locking) 검증
6	WAN 환경 성능	지연·손실·대역폭 제한 환경에서의 안정성 검증
7	장애 시나리오	Main 사이트 중단 시 DR 단독 운영 및 데이터 무손실 검증
8	복구 시나리오	자동 재동기화 및 RTO 실측

1.3 검증 환경

구성 요소	Main Site	DR Site
NAS 스토리지	Dell PowerScale (OneFS)	Dell Unity (이기종 벤더)
복제 솔루션	PeerGFS Agent + PMC	PeerGFS Agent
네트워크	10Gbps LAN	10Gbps LAN

사이트 간 연결	200Mbps WAN (에뮬레이션 포함)	200Mbps WAN (에뮬레이션 포함)
----------	------------------------	------------------------

Main과 DR 양측을 서로 다른 벤더(Dell PowerScale ↔ Dell Unity)의 NAS로 구성한 것은, PeerGFS의 핵심 차별점인 이기종 스토리지 간 복제 능력을 실제로 검증하기 위함입니다.

1.4 검증 데이터셋

구성	규모	비고
Synthetic 데이터 (99%)	약 1,324,000개 / 약 10TB	500KB~1GB 크기 분포, 파일시스템 부하 검증용
실제 업무 파일 (1%)	약 13,240개 / 약 50~100GB	PDF/JPG/TXT 등 샘플 기반, 실제 업무 패턴 보강
합계	약 1,337,240개 / 약 10.1TB	—

2. Executive Summary

이기종 NAS(Dell PowerScale ↔ Dell Unity) 환경에서 수행한 8개 검증 시나리오 전 항목이 Pass로 판정되었으며, 평균 2.4초의 Near-Zero RPO와 약 6분의 자동 RTO를 실측으로 확인하였습니다.

핵심 수치

RPO (평균)	RTO (자동 복구)	WAN 전송 절감	검증 결과
약 2.4초	약 6분	약 90%	8/8 시나리오 Pass

시나리오 결과 요약

No.	시나리오	결과	핵심 의미
1	Baseline 측정	Pass	비교 기준 확보
2	초기 동기화	Pass	10TB Seeding 완전 일치
3	Near Real-Time 동기화	Pass	평균 2.4초 반영 (Near-Zero RPO)
4	Delta-Level Replication	Pass	변경분만 전송, WAN 비용 절감
5	Active-Active 운영	Pass	양방향 동시 운영 + 동시접근 데이터 보존
6	WAN 환경 성능	Pass	열악한 회선 조건에도 안정 동작
7	장애 시나리오	Pass	장애 중 DR 단독 무중단 운영, 데이터 무손실
8	복구 시나리오	Pass	무개입 자동 복구 (약 6분), 데이터 100% 일치

경쟁 솔루션 대비 차별점

- 이기종 NAS 벤더 간 복제 지원 — Dell SyncIQ, NetApp SnapMirror 등은 동종 벤더 솔루션 내에서만 동작
- Active-Active 양방향 운영 — 기존 Passive DR 대비 DR 자원의 상시 활용 가능
- Delta-Level Replication 기반 WAN 효율 — 변경분만 전송하여 회선 비용 절감
- Near-Zero RPO/RTO — 장애 발생 시 데이터 손실 최소화 및 신속한 자동 복구

3. 시나리오별 검증 결과

8개 시나리오 각각의 검증 목적, 수행 방법, 측정 결과 및 판정을 정리하였습니다. 세부 실행 절차는 별도 기술 문서(PeerGFS DR Validation Playbook)에서 확인할 수 있습니다.

3.1 시나리오 1. Baseline 측정

검증 목적 PeerGFS 적용 이전 Network 및 Storage의 기준 성능을 측정하여 이후 모든 시나리오의 비교 기준값을 확보

수행 방법 iperf3로 Network Throughput/Latency, fio로 NAS IOPS 및 Storage Throughput을 측정

측정 항목	결과	판정
Network Throughput	9.4 Gbps	Pass
Network Latency (RTT)	1.2ms	Pass
NAS IOPS (4K Random)	38,000 IOPS	Pass
Storage Throughput	1,150 MB/s	Pass

결론 구성된 네트워크 및 스토리지 환경이 정상 사양 범위 내에서 동작함을 확인하였으며, 이후 시나리오의 비교 기준값으로 활용함.

3.2 시나리오 2. 초기 동기화

검증 목적 Physical Seeding 방식으로 10TB 초기 데이터를 적재한 후 PeerGFS Watch Set이 정상적으로 실시간 복제 모드로 전환되는지 검증

수행 방법 물리 미디어로 초기 데이터 이관 후 양측 샘플 체크섬 비교, Watch Set 활성화 및 초기 스캔 완료 확인

측정 항목	결과	판정
Seeding 데이터 정합성	샘플 300개 100% 일치	Pass
Watch Set 활성화	정상 전환 (Active)	Pass
초기 스캔 완료	Discrepancies 0건	Pass

결론 10TB 규모의 초기 데이터가 네트워크 부하 없이 안전하게 적재되었으며, 실시간 복제 모드로 정상 전환됨을 확인함.

3.3 시나리오 3. Near Real-Time 동기화 검증

검증 목적 파일 생성·변경 후 DR 사이트에 반영되기까지의 지연시간을 측정하여 Near-Zero RPO 달성 여부 확인

수행 방법 단일 파일 기준 정밀 측정 및 30회 반복 측정을 통한 안정성(Stability) 확인

측정 항목	결과	판정
평균 End-to-End Sync Time	2.4초	Pass
최소/최대 (30회 반복)	1.9초 / 3.2초	Pass
반복 측정 성공률	30/30건 (100%)	Pass

결론 평균 2.4초의 동기화 지연시간으로 Near-Zero RPO 목표를 달성하였으며, 반복 측정에서도 안정적인 성능을 유지함을 확인함.

3.4 시나리오 4. Delta-Level Replication 검증

검증 목적 파일 일부만 변경되었을 때 전체 재전송 없이 변경된 블록(Delta)만 전송되는지 검증 (Synthetic 파일 및 실제 업무 파일 양 트랙)

수행 방법 100MB Synthetic 파일의 10MB 부분 변경, 실제 업무 파일(PDF/JPG/TXT)의 부분 변경 (append) 후 PMC 전송량 비교

측정 항목	결과	판정
[Synthetic] 실제 전송량	약 10.2MB (전체 100MB 중)	Pass
[Synthetic] 전송 효율	약 89.8% 절감	Pass
[실제 파일] 전송 효율	Synthetic과 유사한 절감률 확인	Pass
SHA256 데이터 정합성	100% 일치	Pass

결론 파일 형식(Synthetic/실제 업무 파일)에 관계없이 변경분만 선택적으로 전송됨을 확인하였으며, 약 90% 수준의 WAN 대역폭 절감 효과를 실측함.

3.5 시나리오 5. Active-Active 운영 검증

검증 목적 Main/DR 양측 동시 운영 시 데이터 정합성 유지 여부와, 동일 파일 동시 접근(File Locking) 시 데이터 보존 메커니즘 검증

수행 방법 양측에서 서로 다른 파일 100개 동시 생성·수정 후 정합성 비교, 동일 파일에 대한 동시 쓰기 충돌 재현 및 격리 보존 확인

측정 항목	결과	판정
양방향 동기화 (100개 파일)	100% 상호 반영	Pass
데이터 정합성 (SHA256)	100% 일치	Pass
동시 접근 충돌 감지	PMC 로그 정상 기록	Pass
충돌 데이터 보존 (.pc-trash_bin)	이전 버전 보존 확인	Pass

결론 양방향 동시 운영 환경에서 데이터 정합성이 완전히 유지되었으며, 동일 파일 동시 접근 시에도 PeerGFS의 격리 메커니즘으로 데이터 손실 없이 보존됨을 확인함. 다만 NFS는 advisory locking 특성상 동일 파일 동시 편집을 피하는 운영 설계를 권고함.

3.6 시나리오 6. WAN 환경 성능 검증

검증 목적 고지연, 패킷 손실, 제한된 대역폭 등 실제 WAN 제약 조건에서도 복제 안정성과 효율성이 유지되는지 검증

수행 방법 Linux tc로 지연 50ms, 손실 1%, 대역폭 100Mbps 제한 조건을 각각 적용하여 전송 성능 및 Active 상태 유지 여부 측정

측정 항목	결과	판정
Latency 50ms 조건	Active 유지, 지연 합리적 증가	Pass
Packet Loss 1% 조건	재전송 통한 정상 반영	Pass
Bandwidth 100Mbps 제한	제한 내 효율적 전송	Pass

결론 모든 WAN 제약 조건에서 복제가 중단 없이 유지되었으며, 실제 고객 회선 환경에서도 안정적인 동작이 기대됨. 다만 본 검증은 에뮬레이션 기반으로 수행되었으므로 실제 회선 환경에서의 현장 PoC를 권고함.

3.7 시나리오 7. 장애 시나리오 (Main 사이트 중단)

검증 목적 Main 사이트 장애 시 DR 사이트의 단독 운영 가능 여부와 장애 직전 데이터의 DR 반영 여부(데이터 유실 여부) 검증

수행 방법 Main 사이트 강제 중단 후 DR 단독 운영 테스트, 장애 직전 마지막 파일의 DR 반영 여부 확인

측정 항목	결과	판정
DR 단독 운영	20개 파일 정상 생성	Pass
장애 직전 데이터 DR 반영	100% 반영, 체크섬 일치	Pass
PMC 장애 감지	정상 감지 및 표시	Pass

결론 Main 사이트 장애 중에도 DR 사이트가 무중단으로 서비스를 지속하였으며, 장애 발생 직전까지의 데이터가 유실 없이 DR에 반영되어 있음을 확인함 — Near-Zero RPO의 실질적 근거.

3.8 시나리오 8. 복구 시나리오 (자동 재동기화)

검증 목적 Main 사이트 복구 후 운영자 개입 없는 자동 재동기화 여부와, 장애 기간 중 DR에서 발생한 변경분의 Main 반영 여부 검증

수행 방법 Main 복구 후 자동 재동기화 시작 확인, Recovery Time 측정, 장애 기간 DR 생성 파일 (20개)의 Main 반영 여부 및 전체 데이터 정합성 확인

측정 항목	결과	판정
자동 재동기화	수동 개입 없이 자동 시작	Pass
Recovery Time	약 6분	Pass
장애 기간 변경분 반영	20/20개 100% 반영	Pass
최종 데이터 정합성	SHA256 전체 일치	Pass

결론 수동 개입 없이 약 6분 내 자동 재동기화가 완료되었으며, 장애 기간 중 발생한 모든 변경분이 손실 없이 반영됨을 확인함 — Near-Zero RTO의 실질적 근거.

4. 핵심 성능 지표(KPI) 요약

8개 시나리오의 결과를 바탕으로 의사결정에 필요한 핵심 지표를 정리하였습니다.

지표	측정값	관련 시나리오
평균 Sync Latency (RPO 실측 근거)	약 2.4초	시나리오 3
장애 시 데이터 유실 여부	유실 없음 (장애 직전 데이터까지 100% 반영)	시나리오 7
자동 복구 소요 시간 (RTO 실측 근거)	약 6분 (수동 개입 없는 자동 재동기화)	시나리오 8
Delta-Level Replication 전송 효율	약 90% 절감 (전체 재전송 대비)	시나리오 4
WAN 제약 환경 안정성	지연 50ms / 손실 1% / 100Mbps 제한 쉼 조건 정상 동작	시나리오 6
동시 접근 시 데이터 보존	충돌 발생 시 이전 버전 격리 보존, 영구 손실 없음	시나리오 5

5. 종합 결론

8개 검증 시나리오 전 항목이 Pass로 판정되었습니다. 이기종 NAS(Dell PowerScale ↔ Dell Unity) 간 Active-Active 구조에서 평균 2.4초의 Near-Zero RPO와 약 6분의 신속한 자동 RTO를 실측으로 확인하였습니다.

Delta-Level Replication을 통한 WAN 대역폭 절감 효과(약 90%)가 실증되었으며, 고지연·패킷손실·대역폭 제한 등 열악한 네트워크 조건에서도 복제 안정성이 유지됨을 확인하였습니다.

장애 발생부터 복구까지의 전체 흐름(장애 → DR 단독 운영 → 자동 복구 → 데이터 정합성 회복)이 데이터 손실 없이 수행됨을 확인하여, Business Continuity 관점에서 PeerGFS가 신뢰할 수 있는 DR 솔루션임을 검증하였습니다.

본 결과는 기존 동종 벤더 종속(NetApp SnapMirror, Dell SyncIQ 등) 복제 방식과 달리, 이기종 NAS 환경에서도 동일한 수준의 DR 안정성을 제공함을 보여줍니다.

6. 제한사항 및 권고사항

객관적이고 투명한 검증을 위해, 본 결과의 해석 시 유의해야 할 제한사항과 향후 권고사항을 명시합니다.

6.1 제한사항

항목	내용
File Locking (NFS 환경)	NFS 클라이언트는 advisory locking 방식으로, SMB와 동일한 수준의 강제 파일 잠금은 지원되지 않습니다. 동일 파일에 대한 양측 동시 편집 시 PeerGFS의 격리 메커니즘(.pc-trash_bin)으로 데이터가 보존되나, 운영 설계 단계에서 동일 파일 동시 편집을 피하는 워크플로우를 권장합니다.
WAN 검증 방식	시나리오 6의 WAN 제약 조건은 내부 검증실에서 Linux tc로 에뮬레이션하여 수행되었습니다. 실제 고객 회선 환경에서는 거리, 회선 품질, 중간 네트워크 장비에 따라 수치가 달라질 수 있습니다.
GSLB / DFS Namespace	사용자 접근 경로의 자동 전환(Global Namespace Failover)은 PeerGFS 자체 기능이 아니라 GSLB/DFS Namespace와의 별도 연계 구성입니다. PeerGFS와 GSLB는 상호 보완 관계이며 통합된 단일 솔루션이 아닙니다.
검증 환경의 한계	본 검증은 Leading Point 내부 검증실에서 수행되었습니다. 고객 실환경(데이터 패턴, 네트워크 토폴로지, 동시 사용자 수 등)에서는 결과가 달라질 수 있습니다.

6.2 권고사항

- 실제 운영 환경 적용 전, 고객 현장에서의 PoC(Proof of Concept)를 통해 실제 회선 환경 및 데이터 패턴 기준의 추가 검증을 권고합니다.
- 최초 고객 환경 구축 시에는 Peer Software Solution Architect(SA)의 지식 이전(Knowledge Transfer) 참여를 권장합니다.
- 동일 파일에 대한 양측 동시 편집이 빈번한 업무가 있는 경우, 사전에 파일 단위 작업 분담 또는 접근 통제 정책을 함께 설계할 것을 권장합니다.
- Korean 공공기관의 라이선스 정책을 고려하여, 구독형보다 영구 라이선스 + 연간 유지보수 모델 적용 여부를 사전에 확인하시기 바랍니다.